

1 情境引入

思考

观察图象，绿色曲线关于 y 轴对称，紫色曲线关于原点对称。
这种对称性能否用数学式子精确描述？



2 定义与性质

偶函数

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若对任意 $x \in D$ ，都有 $-x \in D$ ，且

$$f(-x) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为偶函数。

练习题 1: (2025 全国卷, 高一期中, 第 1 题)

下列函数中, 既是偶函数又在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是

A. $y = x^3$

B. $y = |x| + 1$

C. $y = -x^2$

D. $y = 2^{-x}$

【解析】:

A. $y = x^3$ 是奇函数, $\times$

B. $y = |x| + 1$ 是偶函数, 在 $(0, +\infty)$ 上 $y = x + 1$ 单调递增, $\checkmark$

C. $y = -x^2$ 是偶函数, 但在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $\times$

D. $y = 2^{-x}$ 非奇非偶, $\times$

3 课堂小结

-
- ① 理解奇偶性的定义与判断步骤。
 - ② 掌握常见奇偶函数的图象特征。
 - ③ 能利用奇偶性解决求值、求解析式等问题。
-